Requisitos Autorais

Especificação dos cinco requisitos autorais do grupo
Sistema de Batalhas PokeSal

Contexto

Nenhum dos itens 1 a 5 do enunciado prevê habilidades passivas, itens que reagem a um status já presente no alvo, ou qualquer interação entre o terreno e as habilidades dos PokeSal. As três ideias abaixo foram criadas pelo grupo para cumprir a exigência de requisitos autorais, aproveitando peças que já existiam no sistema (tipos, terrenos, status) em vez de introduzir mecânicas soltas.

RA-01 — Habilidades Passivas

Cada PokeSal recebe, desde sua criação, uma habilidade fixa que reage sozinha a certos momentos da batalha — entrar em campo, sofrer dano, ou o fim de um turno — sem que o jogador precise escolher nada. Foram implementadas sete: Blaze, Overgrow e Torrent aumentam o ataque em 50% quando o HP do PokeSal cai abaixo de um terço do máximo, cada uma associada a um dos três tipos elementais. Intimidate reduz o ataque do oponente assim que o PokeSal entra em campo. Rain Dish aumenta a própria defesa nesse mesmo momento. Leaf Guard impede que qualquer condição de status negativa seja aplicada ao PokeSal enquanto a habilidade estiver ativa. Solar Power, ligada ao terreno Hot Asphalt, aumenta o ataque ao atacar nesse terreno específico, com um custo de HP por turno enquanto o bônus estiver em vigor.

RA-02 — Itens que reagem a um status presente

Três itens de mochila foram criados para se comportar de dois jeitos diferentes dependendo do estado do PokeSal alvo no momento do uso. Usados num PokeSal sem o status correspondente, eles funcionam como uma cura fraca, restaurando 10% do HP máximo. Usados num PokeSal que já está sob aquele status específico, a cura sobe para 25% do HP máximo e o status é removido junto. Super Antidote reage ao Poison, Burn Heal reage ao Burn, e Paralyze Heal reage ao Paralyzed. A ideia por trás disso é dar sentido estratégico a carregar o item certo na mochila, já que o mesmo item nunca é inútil, mas rende muito mais quando usado no momento certo.

RA-03 — Sinergia entre terreno e habilidade

A habilidade Solar Power, descrita no RA-01, também serve como o exemplo concreto deste terceiro requisito: uma habilidade cujo efeito depende do terreno ativo na batalha, não só do estado do próprio PokeSal. Enquanto a batalha ocorre no terreno Hot Asphalt, cada ataque do PokeSal com essa habilidade recebe um multiplicador adicional, aplicado depois do bônus que o próprio terreno já concede a golpes de fogo — os dois efeitos se acumulam, não se

substituem. Fora desse terreno, a habilidade permanece inativa. O objetivo aqui foi mostrar que terreno e habilidade podem interagir entre si, e não existir como dois sistemas isolados que nunca se cruzam.

Contexto da Fase 03

A Fase 03 pede dois novos requisitos autorais, e cada um precisa depender de pelo menos um colaborador externo que possa ser substituído por um mock nos testes. Os dois requisitos abaixo foram escolhidos para usar colaboradores diferentes: o RA-04 depende do relógio do sistema, que já é recebido pelo construtor desde a refatoração para testabilidade, e o RA-05 introduz uma interface nova de notificação, criada pelo grupo. Assim, as duas regras podem ser testadas sem esperar o tempo passar de verdade e sem depender de onde a notificação será exibida.

RA-04 — Tempo limite para escolher a ação

Cada treinador tem até 30 segundos para escolher a ação do turno, seja um golpe ou um item. O sistema consulta o relógio imediatamente antes e imediatamente depois da escolha e calcula quanto tempo se passou. Se a escolha levar mais de 30 segundos, o treinador perde a vez naquele turno: a ação escolhida é descartada, o PokeSal dele não age e o motivo é enviado ao registro de batalha. Exatamente 30 segundos ainda contam como dentro do limite. Quando a ação descartada é o uso de um item, o item não é consumido e continua na mochila. O limite vale para cada treinador de forma independente, então o oponente que escolheu a tempo age normalmente, e os efeitos de fim de turno (status e terreno) continuam sendo aplicados aos dois. A ideia é impedir que a batalha fique parada esperando um jogador indefinidamente, sem precisar de nenhuma thread ou temporizador: basta comparar dois instantes fornecidos pelo relógio. Colaborador externo: o relógio (java.time.Clock), recebido pelo construtor. Nos testes, ele é mockado para devolver dois instantes em sequência, simulando uma escolha rápida ou demorada sem esperar o tempo real.

RA-05 — Alerta de HP crítico ao treinador

Quando o HP de um PokeSal fica abaixo de 25% do HP máximo, o treinador dele recebe um alerta com o nome do PokeSal e o HP atual em relação ao máximo, por exemplo: "Atenção, Charmander está com HP crítico (8/40)!". Exatamente 25% ainda não conta como crítico. A verificação é feita depois das ações do turno e de novo depois dos efeitos de fim de turno, então o alerta cobre qualquer perda de HP: golpes, status como Poison e Burn, e efeitos de terreno. Se a batalha terminar nesse momento, nenhum alerta é enviado, já que não haveria mais turno para o jogador reagir. O alerta é enviado uma única vez por PokeSal em cada batalha: se o PokeSal continuar perdendo HP, ou se for curado e voltar a cair abaixo do limite, nenhum alerta novo é enviado. Um PokeSal nocauteado não recebe alerta, já que, se o HP sair de acima do limite direto para zero, o aviso não faria mais sentido. Se o envio do alerta falhar, a batalha não é interrompida: o erro é enviado ao registro de batalha e o turno continua

normalmente. O requisito conversa com as habilidades Blaze, Overgrow e Torrent do RA-01, que também reagem ao HP baixo, e avisa o jogador de que é hora de pensar em um item de cura. Colaborador externo: o notificador de treinador (TrainerNotifier), uma interface nova recebida pelo construtor. Na execução do jogo, a implementação escreve o alerta no console; nos testes, ele é mockado para verificar quantas vezes foi chamado e com quais argumentos, e para simular falhas no envio.